

I - Metraje

Determinar volumen de hormigón, tenor de encofrado y cuantía de hierro de la losa L201 presentada en el Anexo 1. ¿Los valores de tenor y cuantía obtenidos son esperables para una losa? Justifique.

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: considerar 10Φ .
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
- Longitud de empalme: considerar 50Φ .
- Densidad y desperdicio del hierro:

Diámetro	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II - Consumos

Determinar para la losa del Anexo 1 los consumos unitarios (/m³ de losa) del siguiente conjunto de insumos:

- Ayudante (hs) - Oficial Carpintero (hs) - Oficial Herrero (hs)
- Hormigón premezclado (m³) - Hierro (kg) - Tabla de pino (Unidades)

Datos:

- Tabla de pino: Dimensión 2,40m x 0,15m. Desperdicio 10%. Reúsos 3.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.
- Rendimiento de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m ³)		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Losas	m ³	5,00	3,00	0,90	0,90	0,04	0,04

IV – Garantías

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato, de buena ejecución (fondo de reparo) para todo el plazo contractual y garantía por el 100% del anticipo, a partir de los siguientes datos:

Datos de la oferta

Obra: Construcción de un edificio de viviendas en Montevideo para un desarrollador privado.

Costo total: \$ 200.000.000 (no incluye llss mano de obra ley 14.411)

Costo total de la mano de obra imponible: \$ 40.000.000 (ley 14.411)

Beneficio: (15 % sobre el precio de venta)

IVA: 22%

Garantías solicitadas por el cliente:

- Fiel Cumplimiento de Contrato. Monto a garantizar: **10%** del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (llss) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 15 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- Buena Ejecución. Monto a garantizar: **5%** del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (llss) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 18 meses, desde recepción provisoria hasta definitiva)
- Anticipo. Monto del Anticipo **20%** del precio total, sin IVA ni llss. Se devolverá mensualmente en cada certificado durante el plazo de ejecución.

Forma de constitución

En los tres casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2% del monto a garantizar.

Notas:

- Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar, si es necesario, coeficiente para el Monto Imponible y para las leyes sociales de la mano de obra.

V – Punto de Equilibrio

- a) Indicar que se entiende por Punto de Equilibrio de un sistema de producción (Fábrica o línea de producción).

Para una fábrica especializada en un único producto, a partir de la siguiente información:

Costos fijos mensuales: 300.000 \$/mes

Costo variable por unidad: 30 \$/unidad

Cantidad de producción máxima de la fábrica por turno: 3.000.000 unidades/año

- b) Determinar el precio unitario de venta a establecer para que el punto de equilibrio se alcance para una venta del 50% de la capacidad de producción.
- c) Determinar la expectativa de margen máxima posible obtener sin aumentar la capacidad de producción (suponiendo que todo lo producido se vende). Expresar valor anual y margen sobre venta.
- d) Viendo la alta demanda, que lleva a asegurar la venta de todo lo producido, la dirección de la empresa decide duplicar la producción agregando un turno. Los costos fijos mensuales con el agregado de este turno se incrementan en 50.000 \$/mes. En este nuevo escenario responder a los mismos planteos solicitados en c)

VI – Varios

- a) Indicar que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios y mostrar la expresión genérica de las mismas (sin incluir ajuste por variación de los costos financieros).
- b) Defina los tres principales coeficientes que se consideran para los movimientos de tierra (esponjamiento, compactación y aporte), estableciendo que relación matemática existe entre ellos.
- c) Detalle en forma resumida, cuáles son los diferentes grupos de costos que se consideran en la clasificación de los costos por Naturaleza en el presupuesto de una obra.

Puntuación

I – Metraje	25
II – Consumos	10
IV – Garantías	20
V – Punto de Equilibrio	20
VI – Varios	15

Aprobación: 50 puntos mínimo.

Nota:

No existe Pregunta III por haber sido eliminada previo al examen

Anexo I
Unidades en centímetros

